

Assignment 1

Thobias Høivik

Jeg pleier generellt sett å gjøre matematikk på Engelsk. Jeg skal prøve å følge ordboken, men viss det er noen litt feil begrep beklager jeg dette.

Problem (1). *Let M be an R -module of finite length, i.e. an R -module that admits a composition of series. Show that:*

- a) If $N < M$ is a proper submodule of M , then $l(N) < l(M)$.*
- b) Every composition series for M has length $l(M)$.*
- c) Every chain $0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \dots \subsetneq M_n = M$ of submodules of M can be refined to a composition of series for M .*

Bevis for (a). La $N < M$ være en ekte undermodul av M . Siden M har endelig lengde, så har vi at vi kan finne en komposisjon

$$0 = M_0 < M_1 < \dots < M_n = M.$$

Siden $N \subseteq M$, har vi da at

$$N \cap M = N,$$

så

$$0 = N \cap M_0 \subseteq N \cap M_1 \subseteq \dots \subseteq N \cap M_n = N.$$

Siden kjeden for M utgjør en komposisjonsserie har vi at

$$\frac{M_i}{M_{i-1}}$$

er simpel for alle $i \in [m]$.

Vi vil argumentere ved å bruke isomorfi teoremet.

La $\varphi: N \cap M_i \rightarrow \frac{M_i}{M_{i-1}}$ være

$$\varphi(n) = n + M_{i-1}.$$

Da har vi at

$$\begin{aligned} \varphi(n + m) &= (n + m) + M_{i-1} \\ &= n + M_{i-1} + M_{i-1} \\ &= \varphi(n) + \varphi(m). \end{aligned}$$

Deretter, for $r \in R$,

$$\begin{aligned} \varphi(rn) &= (rn) + M_{i-1} \\ &= r(n + M_{i-1}), \end{aligned}$$

så φ utgjør en R -modul homomorfi.

$$\ker \varphi = \{x \in N \cap M_i \mid x + M_i = 0 + M_{i-1}\}.$$

Vi har $x + M_i = 0$ modulo M_{i-1} viss og bare viss

$$x \in M_{i-1}$$

så

$$\ker \varphi = (N \cap M_i) \cap M_{i-1} = N \cap M_{i-1}.$$

$\text{Im}(\varphi) \subseteq \frac{M_i}{M_{i-1}}$ en undermodul, så siden $\frac{M_i}{M_{i-1}}$ er simpel er bildemengden til φ triviell eller $\frac{M_i}{M_{i-1}}$.

Dermed har vi at

$$\frac{N \cap M_i}{M_{i-1}} \cong \text{Im}(\varphi) \begin{cases} 0, \\ M_i/M_{i-1} \end{cases}.$$

Med dette har vi $l(N) \leq l(M)$.

Siden $M_n \not\subseteq N$ har vi at

$$\{i \in [n] \mid M_i \not\subseteq N\} \neq \emptyset.$$

For den minste j i denne mengden har vi at

$$M_{j-1} \subseteq N$$

og at

$$M_j \not\subseteq N.$$

Vi sletter alle M_j der dette er tilfellet og sitter fortsatt igjen med en komposisjonsserie for N så $l(N) < l(M)$. $\square$

Bevis av (b). Vi vil bevise at alle komposisjonsserier for M , altså kjeder

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \dots \subsetneq M_n = M,$$

hvor M_i er R -moduler og

$$M_i/M_{i-1}$$

er simpel, har $n = l(M)$.

For $l(M) = 1$, har vi at

$$M_1/M_0 = M/0 = M$$

med antagelsen at M_1/M_0 er simpel så M er simpel. Dermed kan vi ikke ha en komposisjonsserie med lengde $k > 1$ siden det ville være en motsigelse om at M har ingen ikke-trivielle ekte undermoduler.

Anta at den påstand holder for $l(M) = n$.

Betrakt de to komposisjonsseriene

$$0 = M_0 < M_1 < \dots < M_n < M_k = M$$

og

$$0 = M_0 < M_1 < \dots < M_m = M.$$

Se på undermodulene. Viss

$$M_n = M_{m-1},$$

ved induksjonshypotesen har vi at påstanden holder for n , så $n = m - 1 \Rightarrow k = m$.

□

Bevis av (c). Vi vil bevis at viss vi har en vilkårlig kjede

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_n = M$$

så kan vi rafinere dette til en komposisjons serie for M , altså at

$$M_i/M_{i-1}$$

er simpel.

Viss vi har at

$$M_i/M_{i-1}$$

ikke er simpel, må det finnes en maksimal undermodul N

$$M_{i-1} \subsetneq N \subsetneq M_i$$

siden M_i ikke er simpel. Vi kan gjøre dette for alle i hvor M_i/M_{i-1} ikke er simpel. Det som gjennstår er at vi må vise at gjenntatte applikasjoner av denne prosedyren på den nye kjeden vi får må til slutt stoppe. Ved hver M_i har vi at M_i har endelig lengde $\ell(M_i)$ og at

$$\ell(M_{i-1}) < \ell(M_i)$$

og

$$\ell(M_i) \leq \ell(M) \neq \infty$$

så hver M_i kan ikke ha mer enn $\ell(M)$ ekte undermoduler så prosedyren vil produsere en endelig kjede hvor kvotienten av M_i med M_{i-1} er simpel. □

Problem (2).

- Find a composition series for $\mathbb{Z}_{60}$.
- Let k be a field, and find a composition series for the $k[x, y]$ -module $M = k[x, y]/(x^2, xy, y^3)$.
- For $M = \mathbb{Z}_{126}$, give two distinct series

$$(0) = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq M_3 = M$$

and show how each of them may be extended to a composition series.

Løsning til (a). En maksimal undermodule for $\mathbb{Z}_{60}$ er

$$\langle \overline{2} \rangle \cong \mathbb{Z}_{30}.$$

Deretter er $\mathbb{Z}_{15} \cong \langle \overline{4} \rangle$ en maksimal undermodul av $\mathbb{Z}_{30}$. Deretter har vi $\mathbb{Z}_5 < \mathbb{Z}_{15}$ som har kun den trivielle undermodulen 0. Vi får da en komposisjonsserie der hvert ledd er lik, eller isomorf til

$$0 < \mathbb{Z}_5 < \mathbb{Z}_{15} < \mathbb{Z}_{30} < \mathbb{Z}_{60}.$$

Den faktiske serien blir da

$$0 < \langle \overline{12} \rangle < \langle \overline{4} \rangle < \langle \overline{2} \rangle < \mathbb{Z}_{60}.$$

□

Løsning for (b). Som et k -vektorrom har vi

$$\frac{k[x, y]}{(x^2, xy, y^3)} = \text{span}_k \{\overline{1}, \overline{x}, \overline{y}, \overline{y^2}\}$$

så lengden (dimensjonen i konteksten av vektorrom) er 4.

$k\overline{y^2}$ er en undermodul siden $x\overline{y^2} = \overline{y(xy)} = 0$, og $y\overline{y^2} = \overline{y^3} = 0$.

IKKE FERDIG

□